

Примерный перечень вопросов

к компьютерному тестированию 3 по дисциплине «Компьютерные сети»

(Раздел 3: Интернет)

1. Специфические особенности сети Internet.
2. Стек протоколов TCP/IP.
3. Функции протокола IP (TCP, UDP).
4. Протоколы стека TCP/IP уровня: прикладного, транспортного, межсетевого и сетевого доступа.
5. Виды трафика в компьютерных сетях.
6. Что такое MAC-адрес?
7. Что не может являться MAC-адресом?
AF-90-02-0A-9B-9C
CA-FB-BB-DD-EE
00-11-22-33-44-55
00-12-AA-CD-RH-34
0A-A1-B2-C3-D4-F5
8. Могут ли два устройства иметь одинаковый MAC-адрес? Ответ обосновать.
9. Какие MAC-адреса являются групповыми?
01-cc-5a-01-02-f1
2d-44-38-a5-11-3c
5c-02-fa-c6-cd-01
a0-5c-02-ab-f4-08
10. Сколько IP-адресов может иметь компьютер?
11. В каких устройствах реализуется протокол IP?
12. Сколько IP-адресов (MAC-адресов) имеет маршрутизатор (коммутатор, концентратор)?
13. Какую длину в байтах (битах) имеет адрес IPv4 (IPv6, MAC-адрес)?
14. Чему равно максимальное количество сетей класса A (B, C)?
15. Сколько узлов (хостов) может иметь сеть с адресом 190.0.0.0 при классовой адресации?
16. Чему равно максимальное количество хостов в сети с маской 255.255.255.224?
17. Какой подсети принадлежит узел с IP-адресом 172.30.255.130 при использовании CIDR с маской 255.240.0.0?
18. Чему равен четвертый байт первого (последнего) IP-адреса хоста в сети с префиксом 39.66.215.128 и маской 255.255.255.192 в соответствии с технологией CIDR?
19. Какие адреса в Интернете используются автономно и не обрабатываются маршрутизаторами для отправки пакетов в Интернет?

20. Сколько адресов IPv4 в классе А (В, С) выделено для автономного использования?
21. Какие из записей являются корректными адресами IPv4 (IPv6)?
22. Какой механизм позволяет компьютерам в локальной сети с адресами вида 192.168.1.X выходить в Интернет, используя один предоставленный провайдером внешний IPv4-адрес?
23. Какая англоязычная аббревиатура соответствует технологии, ограничивающей доступа извне к ресурсам некоторой сети при сохранении возможности выхода во внешнюю сеть?
24. Какой протокол (аббревиатура) предназначен для передачи файлов в сети и доступа к удалённым хостам (автоматического назначения IP-адресов; управления сетью; обмена информацией о маршрутах между автономными системами; для передачи гипертекста; ...)?
25. Какая последовательность обмена DHCP-сообщениями используется для получения клиентом IP-адреса?
26. Назначение DHCP-сообщения DISCOVER (REQUEST; OFFER; ...).
27. Какой протокол используется для определения физического MAC-адреса устройства по IP-адресу (IP-адреса по символному адресу – имени)?
28. С помощью какой команды в командной строке компьютера можно узнать адрес рекурсивного DNS-сервера?
29. Какие типы DNS-серверов используются в иерархической организации системы доменных имен?
30. Назначения рекурсивного (корневого, TLD, авторитативного) DNS-сервера.
31. Какой запрос направляется от рекурсивного сервера к корневому (TLD, авторитативному) DNS-серверу?
32. Выберите неверные утверждения в отношении сервиса DNS.
 - Рекурсивный сервер может не формировать запрос к корневому серверу
 - Сервер TLD содержит IP-адреса своей зоны, соответствующие DNS-запросам
 - Авторитативный сервер содержит полную информацию обо всех доменах в сети Интернет
 - Рекурсивный сервер может не формировать запрос к корневому серверу
 - DNS - централизованная служба, основанная на распределенной базе отображений "доменное имя - IP-адрес"
 - Рекурсивный сервер всегда формирует запрос к корневому серверу
33. Сколько сокетов необходимо для описания логического соединения?
34. Какое максимальное значение может иметь UDP-порт (TCP-порт)?
35. Сколько бит используется в заголовке UDP-дейтаграммы под поле "Порт источника"?
36. Как называется блок данных протокола TCP (UDP, IP)?

- 37.Какие протоколы относятся к протоколам сетевого (транспортного, прикладного) уровня?
- 38.Какой протокол (аббревиатура) предназначен для определения физического адреса устройства по его IP-адресу?
- 39.Какой из протоколов является протоколом маршрутизации типа DVA (LSA)?
- 40.Какую длину имеет заголовок UDP-дейтаграммы?
- 41.Чему равен максимально возможный размер UDP-дейтаграммы (максимально возможная длина поля данных в UDP-дейтаграмме)?
- 42.Какие поля содержит заголовок UDP-дейтаграмма?
- 43.Какие утверждения справедливы для протокола TCP?
- *ориентирован на дуплексную передачу*
 - *использует механизм скользящего окна переменного размера*
 - *подтверждает получение байтов*
 - *подтверждает получение пакетов*
 - *посылаются положительные и отрицательные квитанции*
 - *ориентирован на полудуплексную передачу*
- 44.Чему равна длина псевдозаголовка в стеке протоколов TCP/IP?
- 45.Что для протокола TCP служит признаком перегрузки в IP-сети?
- 46.Причины перегрузок в IP-сетях?
- 47.Какие методы управления перегрузкой используются в компьютерных сетях?
- 48.Какие утверждения справедливы?
- *Узел-отправитель при формировании TCP-сегмента рассчитывает контрольную сумму сегмента с учётом псевдозаголовка*
 - *При передаче по сети псевдозаголовок не включается в сегмент*
 - *В узле-получателе протокол IP формирует псевдозаголовок и вставляет его в поступивший сегмент и передаёт транспортному уровню*
 - *Узел-отправитель при формировании TCP-сегмента рассчитывает контрольную сумму сегмента без учёта псевдозаголовка*
 - *Узел-отправитель при формировании TCP-сегмента рассчитывает контрольную сумму только псевдозаголовка*
 - *Псевдозаголовок передается вместе с TCP-сегментом*
- 49.Чему равен минимальный (максимальный) размер заголовка IPv4-пакета?
- 50.Чему равно максимальное время жизни пакета IPv4 (выраженное в единицах, задаваемых полем TTL)?
- 51.Чему равно время жизни пакета IPv4, устанавливаемое по умолчанию в Windows (Linux)?
- 52.Сколько бит отведено в заголовке пакета IPv4 под поле "Время жизни (TTL)" ("Адрес источника")?
- 53.Какие поля имеются в заголовке пакета IPv4?

54. Поле "Длина заголовка" пакета IPv4 имеет вид: 1001. Чему равна длина заголовка в байтах?
55. Назначение поля "Наполнение" в заголовке пакета протокола IPv4?
56. Чему равен максимальный (минимальный) уровень приоритета пакета IPv4?
57. Что означает тип сервиса D=1 (T=1, R=1) в заголовке пакета IPv4?
58. Что означает флаг DF=1 (MF=1) в заголовке пакета IPv4?
59. Какое утверждение по отношению к пакету IPv4 является правильным?
- *Контрольная сумма заголовка пересчитывается в каждом маршрутизаторе*
 - *Контрольная сумма заголовка не рассчитывается*
 - *Контрольная сумма заголовка пересчитывается в начальном и конечном узлах (компьютерах)*
 - *Контрольная сумма заголовка пересчитывается только в конечном маршрутизаторе*
60. Межсетевой протокол управляющих сообщений – это ...?
61. Выберите правильные утверждения:
- *контрольная сумма охватывает только заголовок ICMP-сообщения;*
 - *ICMP-сообщение инкапсулируется в IP-пакет;*
 - *при возникновении ошибки в ICMP-сообщении новое сообщение не генерируется;*
 - *контрольная сумма охватывает всё ICMP-сообщение;*
 - *ICMP-сообщение инкапсулируется в кадр.*
62. Какую длину в байтах (битах) имеет адрес IPv6?
63. Чему равна длина основного заголовка пакета IPv6 (в байтах, в битах)?
64. Сколько уровней приоритета может иметь пакет IPv6?
65. Сколько байт отведено в заголовке пакета IPv6 под поле "Адрес назначения" ("Адрес источника")?
66. Какие типы адресов используются в протоколе IPv6?
67. Как поле содержит глобальный агрегируемый уникальный адрес IPv6?
68. Как в сокращённом виде выглядит адрес обратной петли в протоколе IPv6?
69. Какой пакет может располагаться в поле данных кадра SLIP?
70. Какие недостатки присущи протоколу SLIP?
71. Какой пакет может располагаться в поле данных кадра SLIP?
72. Какой протокол канального уровня в стеке протоколов TCP/IP пришел на смену протоколу SLIP?
73. Какой протокол канального уровня является стандартом ISO для выделенных каналов передачи данных?
74. Выберите правильные утверждения по отношению к протоколу HDLC.

- *При синхронной реализации протокола используется механизм битстаффинга*
- *Комбинированные терминалы связаны каналами по принципу "точка-точка"*
- *Это протокол сетевого уровня для выделенных каналов*
- *Режим нормального ответа используется комбинированными станциями*
- *При синхронной реализации протокола используется механизм байтстаффинга*

75. Какие типы кадров используются в протоколе HDLC?

76. Какие особенности присущи протоколу HDLC?

77. Какие особенности присущи протоколу PPP?

78. Какой протокол канального уровня (аббревиатура) используется для создания защищённого соединения в незащищённой сети?

ВНИМАНИЕ. Кроме вопросов по разделу 3 в тест включены вопросы Теста 1 и Теста 2 (лекционные разделы 1 и 2), а также вопросы по методам модуляции и кодирования.